

随机排列的不动点

复刻版与修订版

来源。本文件是根据哔哩哔哩视频 《**【日常研究】摆烂小能手掀起的数学问题**》（视频编号 BV1Fh411N71S）中展示的数学文章，独立制作的 L^AT_EX 复刻与编辑修订：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fh411N71S>

项目仓库。本项目的 L^AT_EX 源文件、编译 PDF 与版本说明发布于：

<https://github.com/Ritsuka314/personal-website>

PDF 版本。

`paper-en.pdf` `paper-en-revised.pdf` `paper-zh.pdf`

用途。本复刻项目仅供娱乐与教育用途。本项目并非官方版本，不作为经原作者认可的逐字稿，亦不表示与视频作者或哔哩哔哩平台存在任何隶属或合作关系。

三个版本的区别。

1. **英文复刻版。**尽可能忠实地排印视频中可见的四页英文文章，并有意保留原文中不规范的英语表述、内容省略、符号习惯与归纳计算。
2. **英文修订版。**一份经过订正且内容自足的数学报告。该版严格定义模型，利用容斥原理证明错排公式，给出统一的概率分布，并用示性随机变量证明期望。
3. **中文修订版。**英文修订版的规范中文对应版本。该版采用相同的定义、结论与证明，而不是对英文复刻版的不规范措辞作逐字翻译。

本文件版本：中文修订版

本版以修订英文本为基础，用规范的中文重新撰写，并采用相同的定义、结论与证明。

随机排列的不动点

概率分布与期望

摘要

从 n 个元素的所有排列中等概率地任取一个排列，令 X 表示其中不动点的个数。本文利用错排计数推导 X 的精确概率分布，并证明对任意正整数 n ，都有 $\mathbb{E}[X] = 1$ 。这一结果也可用于描述如下情形：将 n 个互不相同的选项随机填入 n 个互不相同的空格时，填对的平均个数为 1。

1 问题设定

对正整数 n ，记

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}.$$

从对称群 S_n 的 $n!$ 个元素中等概率地选取一个排列 $\sigma: [n] \rightarrow [n]$ 。若 $r \in [n]$ 满足 $\sigma(r) = r$ ，则称 r 为 σ 的一个**不动点**。定义

$$X = |\{r \in [n] : \sigma(r) = r\}|.$$

我们的目标是求随机变量 X 的概率质量函数及其期望。

2 错排计数

没有任何不动点的排列称为**错排**。用 D_m 表示 m 个元素的错排数，并约定 $D_0 = 1$ 。

定理 1 (错排公式). 对任意整数 $m \geq 0$,

$$D_m = m! \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{j!}.$$

因此，从 m 个元素的所有排列中等概率地任取一个，得到错排的概率为

$$\frac{D_m}{m!} = \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{j!}.$$

证明. 对每个 $r \in [m]$, 令 A_r 为所有固定 r 的排列所组成的集合。若 $J \subseteq [m]$ 且 $|J| = j$, 则同时固定 J 中所有元素的排列恰有 $(m-j)!$ 个。由容斥原理,

$$\begin{aligned} D_m &= \left| \bigcap_{r=1}^m A_r^c \right| \\ &= \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)! \\ &= m! \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j}{j!}. \end{aligned}$$

再除以排列总数 $m!$, 即得所述概率公式。 □

当 $m \geq 2$ 时, $j=0$ 与 $j=1$ 两项相互抵消, 因此上述概率也可写成

$$\sum_{j=2}^m \frac{(-1)^j}{j!}.$$

这正是复刻英文本所采用的形式。

3 不动点个数的分布

定理 2. 对 $k = 0, 1, \dots, n$,

$$\Pr(X = k) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

证明. 先选出恰好保持不动的 k 个位置, 共有 $\binom{n}{k}$ 种选法; 其余 $n-k$ 个位置必须构成错排, 共有 D_{n-k} 种。因此, 恰有 k 个不动点的排列数为 $\binom{n}{k} D_{n-k}$ 。除以排列总数 $n!$, 并代入错排公式, 得到

$$\begin{aligned} \Pr(X = k) &= \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} \\ &= \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}. \end{aligned}$$

□

这一统一公式也包含两个边界情形:

$$\Pr(X = n) = \frac{1}{n!}, \quad \Pr(X = n-1) = 0.$$

第二个等式成立, 是因为一个排列不可能只移动一个元素而固定其余所有元素。

4 不动点个数的期望

定理 3. 对任意 $n \geq 1$,

$$\mathbb{E}[X] = 1.$$

证明. 对每个 $r \in [n]$, 定义示性随机变量

$$I_r = \begin{cases} 1, & \sigma(r) = r, \\ 0, & \sigma(r) \neq r. \end{cases}$$

于是 $X = \sum_{r=1}^n I_r$ 。在全部 $n!$ 个排列中, 固定某个给定位置 r 的排列恰有 $(n-1)!$ 个, 故

$$\Pr(\sigma(r) = r) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{E}[I_r] = \frac{1}{n}.$$

由期望的线性性质,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{r=1}^n \mathbb{E}[I_r] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

这一论证不要求各示性随机变量彼此独立。 □

5 结论

均匀随机排列的不动点个数具有精确分布

$$\Pr(X = k) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!},$$

且其期望恒为 1。因此, 将 n 个互不相同的答案等概率地随机填入 n 个互不相同的空格时, 平均会填对一个。这里的“一个”是期望值; 在某次具体尝试中, 可能一个也没填对, 也可能填对一个或多个。